



Problema I

Cimientos

A Gaellicus Maximus le han encargado construir una nueva torre a semejanza de la de Hércules. En un principio todo apuntaba a ser una construcción rutinaria más, hasta que Gaellicus vio el plano del terreno y se dio cuenta de que este era totalmente irregular.

El plano describe el terreno como una matriz de enteros de tamaño $H \times W$ (H filas y W columnas). Cada elemento en la matriz representa la altura del terreno en esa posición. La nueva torre debe construirse sobre una submatriz de tamaño $M \times N$. Antes de construirla, Gaellicus tiene que nivelar la submatriz sobre la cual se construirá. El coste de nivelación de una submatriz es igual a la diferencia entre las alturas de la celda más alta y la más baja en la submatriz.

A continuación se muestra un ejemplo para un terreno de tamaño 4×5 donde se ha marcado una submatriz de tamaño 3×2 . Para esta submatriz, la celda más baja tiene altura 8 y la más alta tiene altura 80. Por lo tanto, el coste de nivelación de esta submatriz es $80 - 8 = 72$.

20	100	50	3	22
7	40	8	100	33
60	80	33	9	55
33	56	44	21	88

Gaellicus desea encontrar una submatriz de forma que el coste de nivelación sea mínimo. En el ejemplo anterior no hay ninguna otra submatriz de tamaño 3×2 con un coste de nivelación menor y por lo tanto el coste mínimo para este tamaño de submatriz es 72.

Entrada

La primera línea de la entrada contiene un entero positivo T ($1 \leq T \leq 6$) indicando el número de casos de test. Cada uno de los casos de test se describen a continuación de la siguiente manera:

- La primera línea contiene cuatro enteros H , W , M y N ($0 < M \leq H, 0 < N \leq W, H \times W \leq 10^6$). Estos enteros corresponden respectivamente al alto y ancho de la matriz que describe el terreno, y al alto y ancho de la submatriz donde se debe construir la torre.
- Las siguientes H líneas describen la matriz que representa el terreno. Cada línea contiene W enteros entre 0 y 10^6 . El j -ésimo entero en la línea i -ésima corresponde al entero en la fila i -ésima y columna j -ésima de la matriz.



Salida

La salida debe contener para cada test un único entero correspondiente al coste de nivelación de la submatriz de tamaño $M \times N$ de menor coste.

Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3	99
4 4 4 4	72
10 11 12 13	78
9 8 7 5	
10 8 9 1	
100 2 3 99	
4 5 3 2	
20 100 50 3 22	
7 40 8 100 33	
60 80 33 9 55	
33 56 44 21 88	
1 10 1 3	
88 22 100 2 200 101 0 500 100 0	